Obliczenia Naukowe Lista 5

Szymon Pestrowicz

January 8, 2024

1 Opis problemu

Problem jaki zostaje nam przedstawiony to rozwiazanie ukladu rownan liniowych $Ax = b$, gdzie $A \in R^{n \times n}$, a $b \in R^n$, $n \geq 4$. Macierz A jest macierza rzadka, tj. majaca duzo elementow zerowych, i blokowa.

2 Rozwiazanie

2.1 Przechowywanie macierzy

Jako, ze macierz A jest macierza rzadka i ma w sobie duzo 0, to nie ma potrzeby ich przechowywania w pamieci. W celu przechowania macierzy A pomijajac wartosci 0 w niej wystepujace uzylem pakietu SparseArrays jezyka Julia. Pomaga on zredukowac zlozonosc pamieciowa z $O(n^2)$ do $O(3n)$, czyli po prostu $O(n)$. Zamiast przechowywac tablice $n \times n$ przechowuje on 3 tablice jednowymiarowe zawierajace kolumne, rzad oraz wartosc poszczegolnych wartosci.

2.2 Algorytm Eliminacji Gaussa

Do obliczenia rownania $Ax = b$ wykorzystam algorytm eliminacji Gaussa zmodyfikowany pod macierze rzadkie (opis modyfikacji znajduje sie w punkcie 2.3). Za pomoca elementarnych operacji najpierw algorytm sprowadzi macierz A do postaci macierzy trojkatnej. Podczas rozwiazywania macierzy A bedziemy rowniez przeprowadzac te same operacje na wektorze stron prawych b. W taki sposob otrzymamy uklad rownan rownowazny z ukladem poczatkowym. W celu obliczenia wektora wynikowego x skorzystamy z algorytmu podstawiania wstecz:
$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}}{a_{ii}}$

2.3 Modyfikacja algorytmu

Z powodu, ze macierz A jest macierza blokowa, dosc specyficzna mozemy przeprowadzic w naszym algorytmie optymalizacje. Mianowicie bedziemy korzystac z tego, ze zamiast przeprowadzac obliczenia i dzialania na calej macierzy co daloby nam

zlozonosc podczas zerowania $O(n^2)$ bedziemy wykonywac tylko na fragmencie dlugosci l, co zredukuje zlozonosc do $O(n)$

2.4 Alogrytm Eliminacji Gaussa z elementem glownym

Algorytm ten poprawia dokladnosc obliczeniowa w przypadku gdy w macierzy wystepuja bardzo male liczby. W trakcie obliczen jako wiersz ktorego wielokrotnosci bedziemy dodawac/odejmowac wybieramy wiersz ktory na najdalszej nie "zerowanej" kolumnie ma najwieksza wartosc bezwzgledna

2.5 Wyniki testow

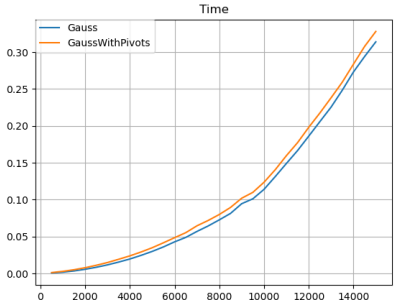
Przedstawione sa w ponizszych tabelach oraz wykresach

Zwykly Gauss

n	czas	pamiec
16	2.12e-5	6080
10000	0.1954462	1268688
50000	3.9894325	5194416
100000	24.7713151	10588624
300000	155.8793193	22777264
500000	612.8614491	43554480

Gauss z czesciowym wyborem elementu glownego

n	czas	pamiec
16	3.9e-5	6272
10000	0.2035575	1348736
50000	3.9887765	800096
100000	22.7895775	1600096
300000	154.2855166	4800096
500000	630.9767465	47554528



2.6 Wnioski

Wartosci w tabeli wskazuja, ze nie da sie jednoznacznie ustalic ktory z algorytmow jest szybszy. Przedstawilem w niej wyniki mojego komputera stacjonarnego pod windowsem, wykonalem rowniez testy na laptopie pod linuxem i rowniez nie było jednoznaczych wynikow, raz jeden, a raz drugi algorytm okazywal sie szybszy. Dzieki wykresowi, ktory bierze srednia z wiekszej liczby pomiarow mozna stwierdzic, ze zwykly Gauss jest szybszy.